

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Khalil Gibran Al Azhar - 5024241100

2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Persiapan dan Aktivasi Paket IPv6

Langkah awal dalam percobaan ini adalah memastikan Router MikroTik berada dalam kondisi bersih tanpa konfigurasi bawaan. Proses ini dilakukan melalui aplikasi Winbox dengan mengakses menu *System* → *Reset Configuration*, lalu menandai opsi *No Default Configuration*. Setelah router berhasil dimulai ulang (*reboot*), pengguna dapat masuk kembali menggunakan *MAC Address* dengan *username* admin tanpa kata sandi.

Selanjutnya, pengecekan paket IPv6 dilakukan melalui menu *System* → *Package*. Jika fitur IPv6 belum aktif, pengguna harus memilih paket tersebut, menekan tombol *Enable*, dan melakukan *reboot* ulang via *System* → *Reboot* agar menu IPv6 muncul pada Winbox. Sebagai catatan, apabila muncul IP dengan kode *DL* (*Dynamic Local*) pada menu alamat IPv6, kode tersebut menunjukkan *Link-Local Address* yang tergenerate otomatis oleh sistem dan tidak boleh dihapus. Di sisi lain, jika terjadi kendala kegagalan *ping* antar perangkat, pastikan seluruh *Windows Firewall* pada laptop praktikan telah dinonaktifkan.

1.2 Konfigurasi Routing Statis IPv6

Percobaan dilanjutkan dengan konfigurasi pengalamatan pada Router A dan Router B untuk skenario *routing* statis. Alokasi alamat IPv6 diatur secara manual pada masing-masing *interface* perangkat. Jalur penghubung antar-router (*ether1*) dikonfigurasi dengan alamat 2001:db8:1::1/64 untuk Router A dan 2001:db8:1::2/64 untuk Router B. Sementara itu, jalur yang mengarah ke jaringan lokal (*ether2*) diberi alamat 2001:db8:a::1/64 pada Router A dan 2001:db8:b::1/64 pada Router B.

Setelah pengalamatan selesai, *routing* statis ditambahkan secara manual melalui menu *IPv6* → *Routes*. Pada Router A, diatur *Dst. Address* menuju jaringan lokal Router B (2001:db8:b::/64) dengan *Gateway* 2001:db8:1::2. Sebaliknya, pada Router B diatur *Dst. Address* menuju 2001:db8:a::/64 dengan *Gateway* 2001:db8:1::1. Pengujian konektivitas dilakukan via *New Terminal* dengan perintah *ping* ke arah IP LAN router lawan. Langkah terakhir adalah mengonfigurasi IP statis secara manual pada Control Panel masing-masing laptop (2001:db8:a::100/64 untuk Laptop 1 dan 2001:db8:b::100/64 untuk Laptop 2) dengan DNS Google 2001:4860:4860::8888, kemudian diakhiri dengan uji *ping* antar-laptop.

1.3 Konfigurasi Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3)

Skenario terakhir mengganti metode pemetaan rute statis menggunakan protokol *routing* dinamis OSPFv3. Tahapan awal seperti *reset* router dan konfigurasi IPv6 pada *ether1* serta *ether2* dilakukan dengan parameter IP yang sama persis seperti pada percobaan *routing* statis. Perbedaan terletak pada otomatisasi pertukaran rute, di mana pengguna harus membuat *Instance OSPFv3* baru terlebih dahulu melalui menu *Routing* → *OSPFv3* → *Instances*. *Instance* ini diberi nama *ospf-instance* dengan *Router ID* yang unik untuk tiap perangkat, yaitu 1.1.1.1 pada Router A dan 2.2.2.2 pada Router B.

Langkah berikutnya adalah menambahkan *Area* pada sub-menu *Areas* dengan nama *backbone* yang terikat pada *ospf-instance* dan menggunakan *Area ID* mutlak 0.0.0.0. Agar informasi *routing* dapat didistribusikan, *interface ether1* (jalur *backbone*) dan *ether2* (jalur LAN) didaftarkan ke dalam

OSPFv3 melalui sub-menu *Interface*. Keberhasilan konfigurasi dinamis ini diverifikasi lewat menu *Routing* → *OSPFv3* → *Neighbors* hingga status *neighbor* antar-router terbentuk, serta munculnya tanda rute dinamis otomatis pada tabel *IPv6* → *Routes*. Tahap akhir percobaan ditutup dengan pengujian *ping* dari terminal router maupun antar-laptop yang terhubung.

2 Analisis Hasil Percobaan

Implementasi IPv6 menggunakan *routing* statis maupun dinamis (OSPFv3) pada MikroTik berhasil menghubungkan jaringan LAN Router A (2001:db8:a::/64) dan Router B (2001:db8:b::/64) secara *end-to-end*. Pada awal konfigurasi, *Link-Local Address* dengan kode *DL* (*Dynamic Local*) terbentuk otomatis untuk komunikasi internal satu *collision domain*. Konektivitas global baru tercipta setelah alokasi *Global Unicast Address* (GUA) pada *interface ether1* dan *ether2* selesai dilakukan. Selain itu, penonaktifan *Windows Firewall* pada kedua laptop terbukti krusial untuk memastikan paket ICMPv6 tidak terblokir saat pengujian berlangsung. Pada skenario statis, keberhasilan ditandai dengan munculnya rute aktif berkode *AS* (*Active Static*) pada tabel rute kedua router melalui penentuan *next-hop* secara manual. Sebaliknya, pada skenario dinamis OSPFv3, rute manual tersebut digantikan secara otomatis oleh rute berkode *ADo* (*Active, Dynamic, OSPF*). Perubahan ini terjadi setelah kedua perangkat mencapai status hubungan bertetangga (*Full*) pada area *backbone* 0.0.0.0 melalui pertukaran *Link-State Advertisement* (LSA). Pengujian *ping* akhir pada kedua metode menghasilkan *Packet Loss* sebesar 0%, namun OSPFv3 memberikan efisiensi manajemen yang lebih baik karena mengeliminasi konfigurasi rute manual pada setiap *hop*.

3 Hasil Tugas Modul

Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3.

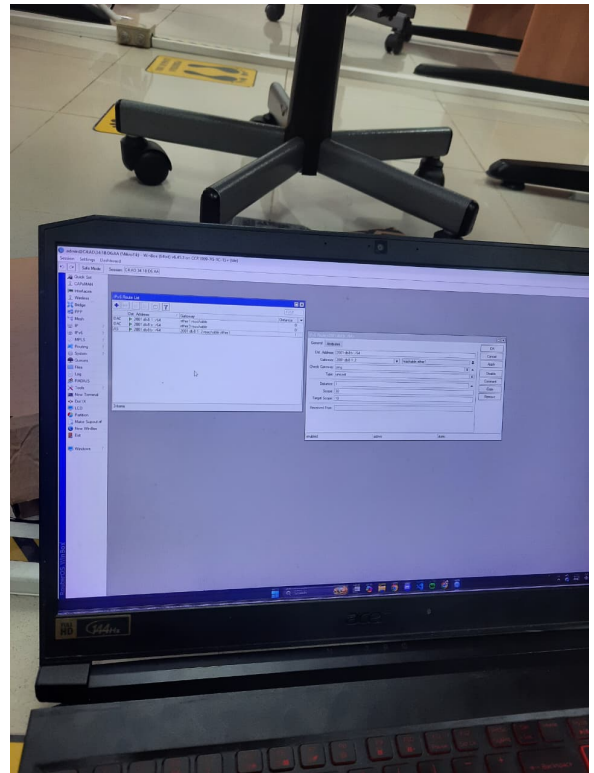
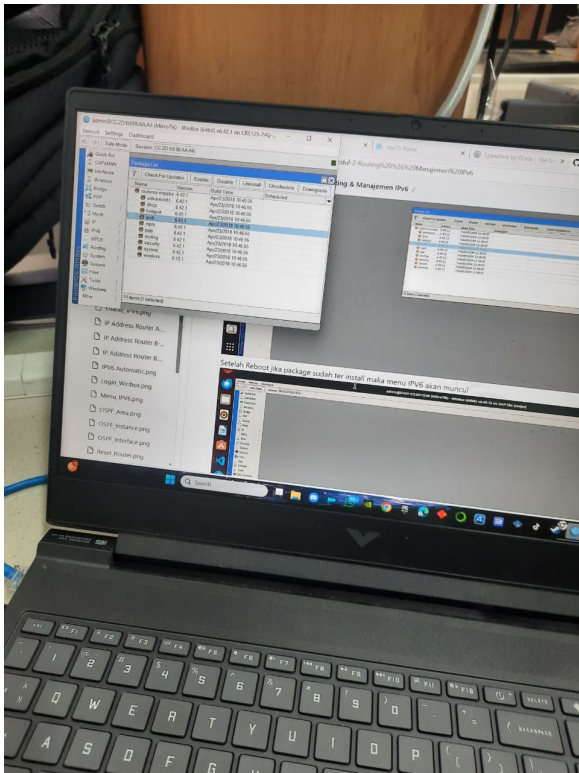
Karena GNS3 saya eror setelah di konfigurasi berkali kali (error pada lisensi, VMPlayer/Workstation, dll), waktu pengumpulan mepet, dan pada README modul juga tidak ada panduan instalasi serta konfigurasi GNS3 ini, jadi saya kosongkan

4 Kesimpulan

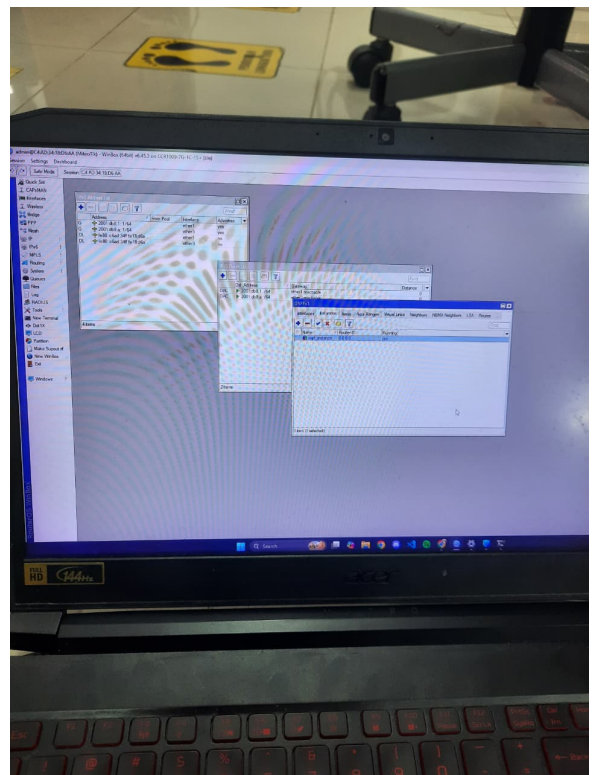
Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi routing statis maupun dinamis (OSPFv3) pada MikroTik berhasil menghubungkan dua jaringan LAN IPv6 yang berbeda secara *end-to-end* dengan nilai *Packet Loss* 0%. Keberhasilan ini diawali dengan aktivasi paket IPv6 pada RouterOS yang membutuhkan proses reboot agar menu konfigurasi dapat diakses. Dari perbandingan metode, routing statis memerlukan penentuan jalur manual sehingga hanya cocok untuk skala kecil, sementara OSPFv3 jauh lebih efisien untuk skala besar karena mampu memetakan rute otomatis setelah mencapai status hubungan bertetangga (*Full*) pada area *backbone*. Selain itu, aspek non-teknis pada perangkat akhir seperti penonaktifan *Windows Firewall* terbukti krusial agar paket ICMPv6 tidak terblokir selama pengujian konektivitas berlangsung.

5 Lampiran

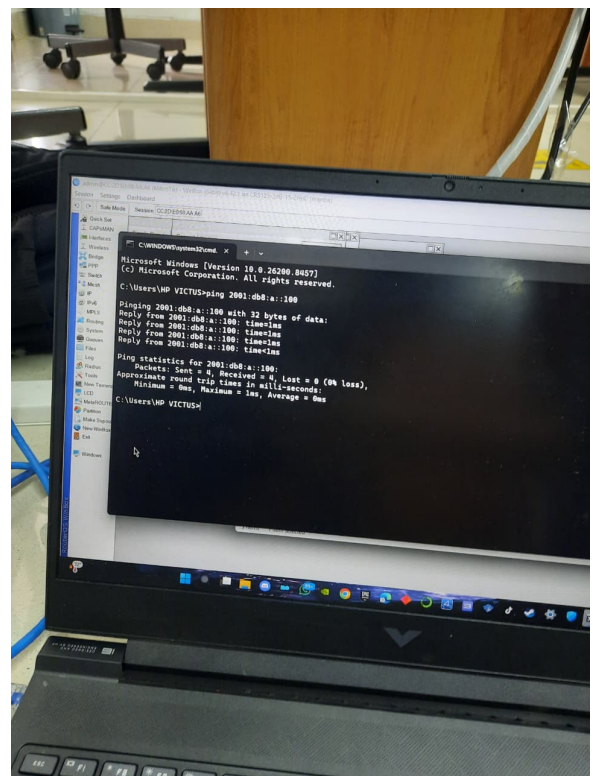
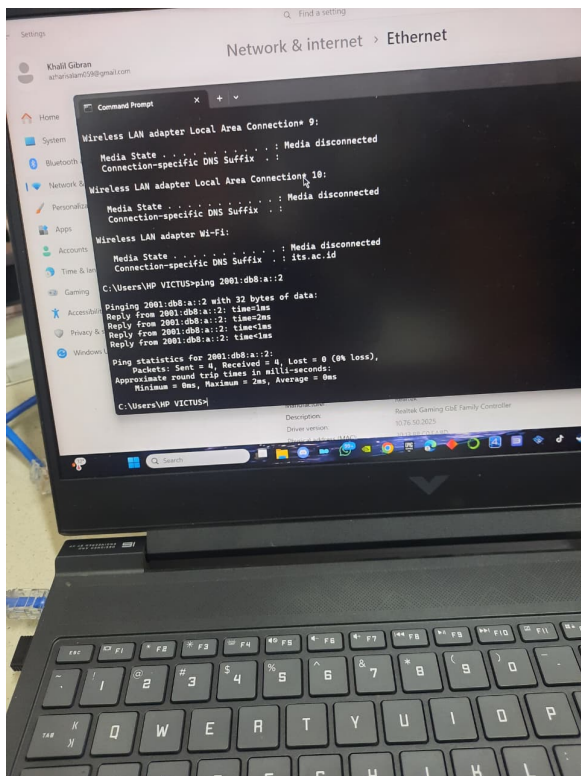
5.1 Dokumentasi saat praktikum



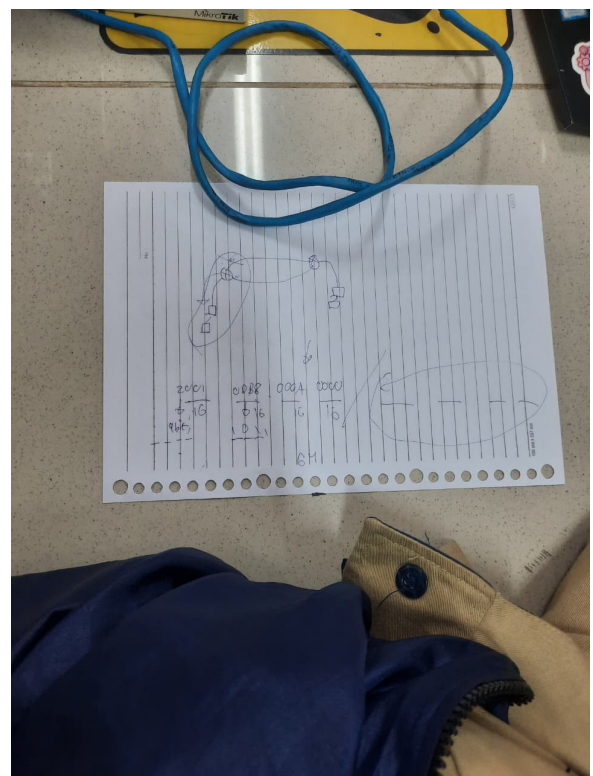
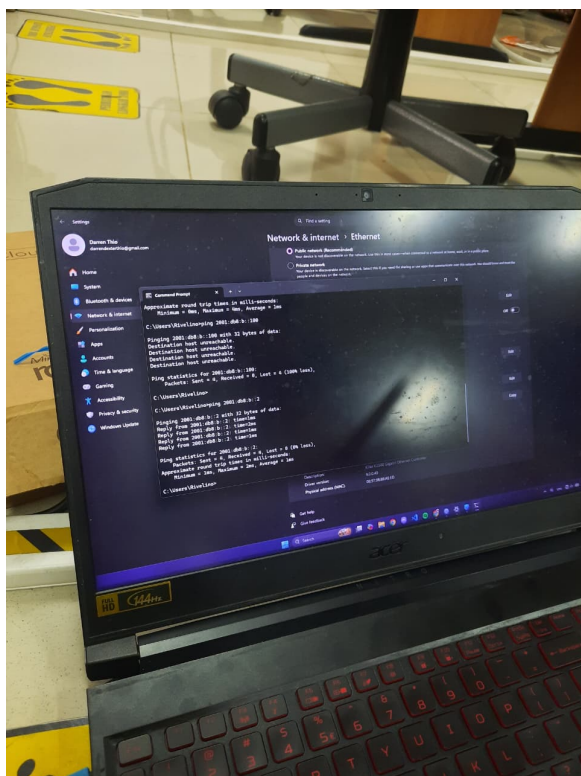
Gambar 1: 2



Gambar 2: 3



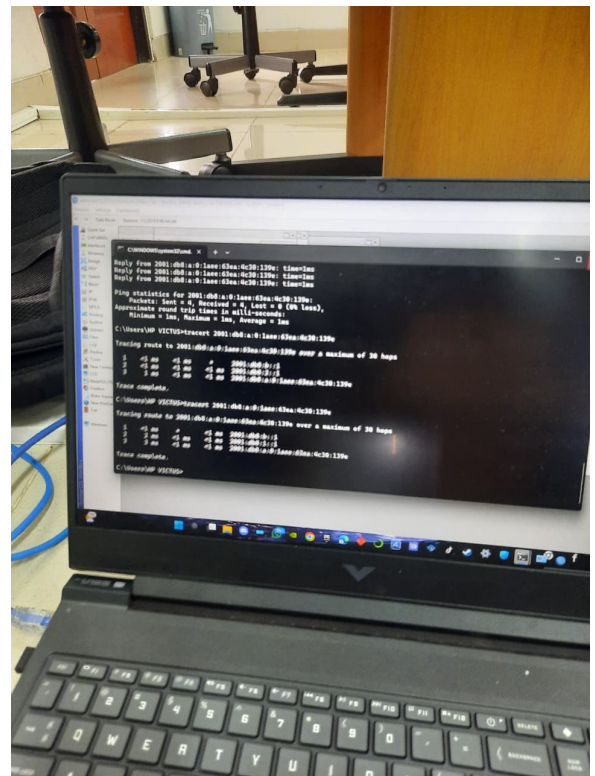
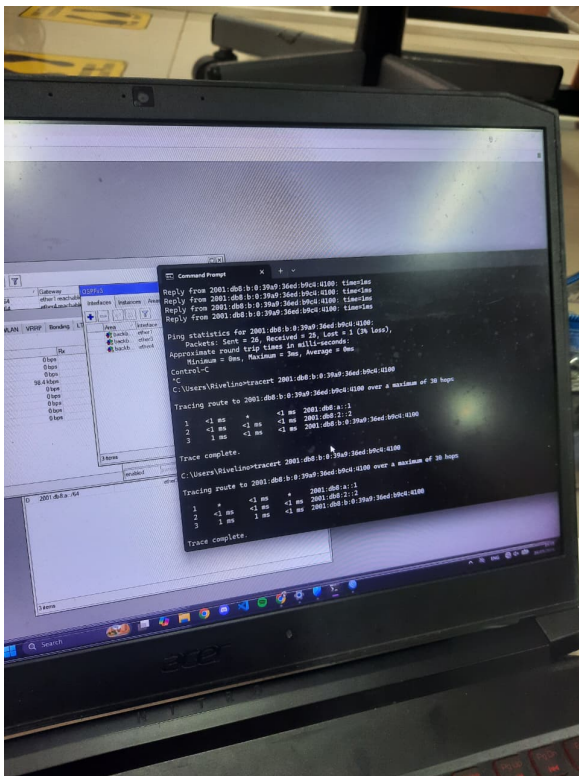
Gambar 3: 4



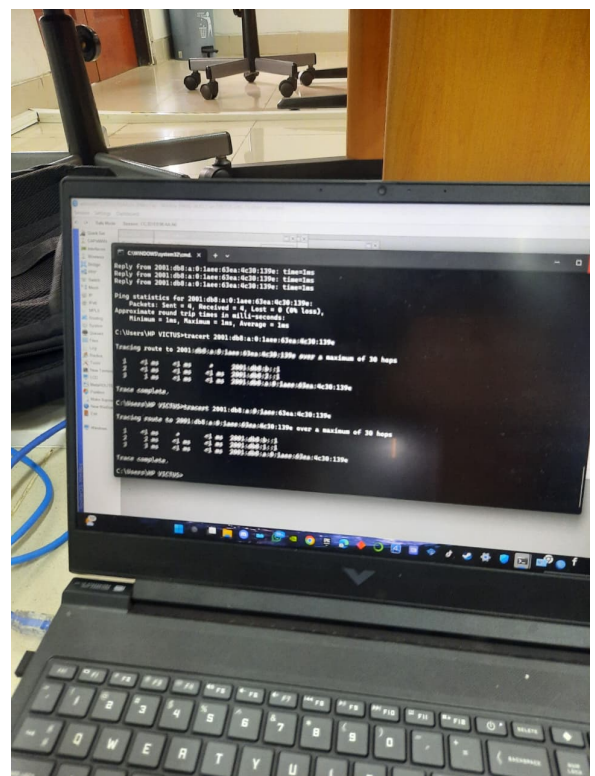
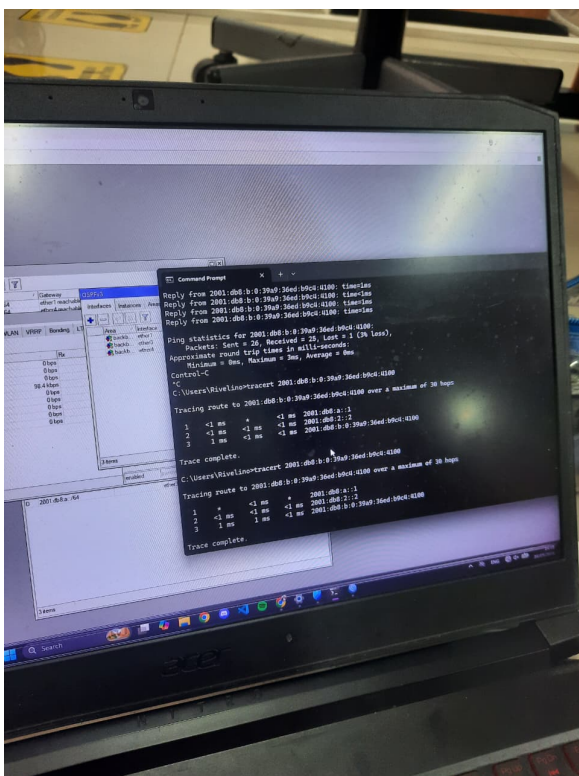
Gambar 4: 5

6 Hasil Challenge Modul

Pada Challenge ini, praktikan diperintahkan untuk menyelesaikan masalah dimana ketika dua kabel LAN disambungkan ke router secara bersamaan, dan dua pc masing masing berkomunikasi melalui dua kabel tersebut, dan ketika salah satunya dicabut, pc mampu menemukan jalan ke kabel yang ter-



Gambar 5: 6



Gambar 6: 6

sambung di salah satunya, caranya adalah dengan menerapkan fitur Interface Bonding pada MikroTik menggunakan mode Active-Backup.

Langkah ini bekerja dengan cara menggabungkan dua interface fisik (seperti ether1 dan ether2) menjadi satu kesatuan jalur logis virtual yang dinamakan bonding1. Setelah itu, pengalamatan IP

tidak lagi dipasang pada masing-masing kabel, melainkan diletakkan langsung pada wadah virtual bonding1 tersebut.

Saat kedua kabel LAN terhubung bersamaan, router akan menunjuk salah satu kabel sebagai jalur utama aktif (Active) untuk melewatkan seluruh lalu lintas data PC, sedangkan kabel satunya lagi diposisikan dalam mode siaga (Backup). Begitu salah satu kabel dicabut atau mendadak putus, sistem MikroTik akan langsung mendeteksi hilangnya koneksi fisik dan secara instan mengalihkan status aktif ke kabel cadangan yang tersisa. Karena PC di kedua ujung hanya mengenali satu jalur logis bonding1 yang sama, perangkat tersebut tidak akan menyadari adanya pergantian kabel di latar belakang, sehingga koneksi jaringan tetap terbaca aktif (up) dan pertukaran data tetap berjalan mulus tanpa terputus.